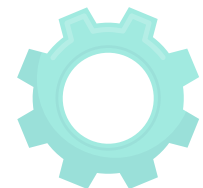
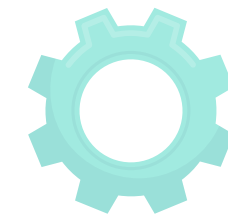


الكلية متعددة التخصصات تارودانت
ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴰⵏⵜ
FACULTE POLYDISCIPLINAIRE TAROUDANT



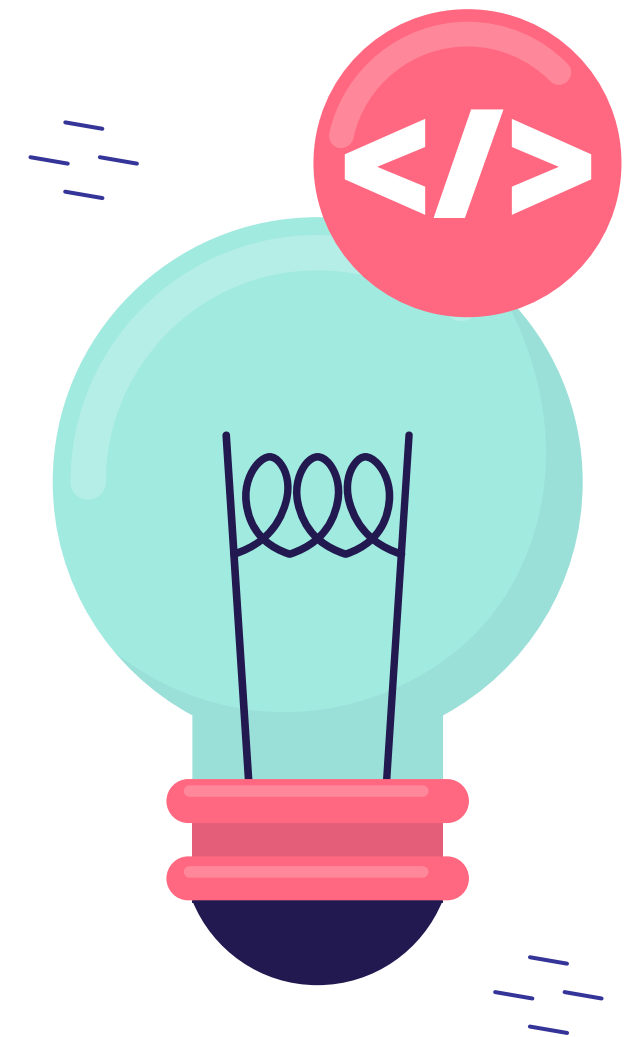
POWER BI

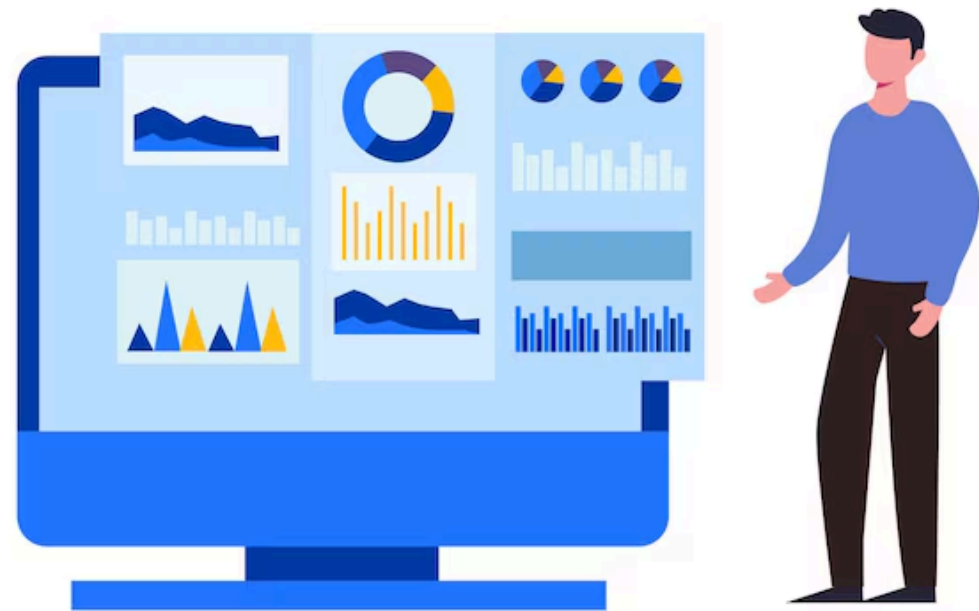
Réalisée par :
Chaimaa ELQOUBAA
Hafsa AIT EL ATIK

Encadré par :
Mr.NAJDI Lotfi

TABLE OF CONTENTS

- 01** **La Self-Service BI**
- 02** **Introduction à Power BI**
- 03** **Architecture de Power BI**
- 04** **Cas pratique**
- 05** **Power BI et Intelligence Artificielle**
- 06** **Avantages & Défis de Power BI**





01

La Self-Service BI

Self-Service BI : Définition et Intérêts

Définition de la Self-Service BI

La Self-Service BI est une approche qui permet aux utilisateurs non techniques (analystes, managers, responsables métiers) de créer leurs propres rapports, visualisations et analyses sans écrire de code et sans dépendre entièrement du service informatique.

Les avantages de la Self-Service BI

- ◆ *Réduction de la dépendance au département IT*
- ◆ *Accès rapide et direct aux données*
- ◆ *Autonomie des équipes métiers dans l'analyse*
- ◆ *Gain de temps et de productivité*
- ◆ *Favorise la prise de décision rapide et informée*

Pourquoi Power BI est un outil de Self-Service BI

Power BI comme outil de Self-Service BI

- *Interface intuitive (glisser-déposer)*
- *Connexion à plusieurs sources (Excel, SQL Server, Web, etc.)*
- *Nettoyage et modélisation de données sans coder (Power Query + DAX simplifié)*
- *Visualisations interactives et dynamiques*
- *Partage sécurisé via le cloud (Power BI Service)*
- *Fonctions intelligentes intégrées : Smart Narrative, Copilot, IA Insights*



02

Introduction à Power BI

Qu'est-ce que Power BI ?

- Outil de Business Intelligence de Microsoft
- Permet de collecter, transformer, analyser et visualiser des données
- Interface conviviale avec des fonctions puissantes (Power Query, DAX)
- Disponible en version Desktop, Service (cloud) et Mobile



Objectifs & Cas d'usage de Power BI

Objectifs :

- Prise de décision basée sur les données
- Automatiser la génération de rapports
- Rendre l'analyse accessible à tous les utilisateurs

Cas d'usage typiques :

- Reporting des ventes
- Analyse financière
- Gestion des performances commerciales
- Suivi des indicateurs RH
- Tableau de bord marketing

Power BI vs autres outils de BI

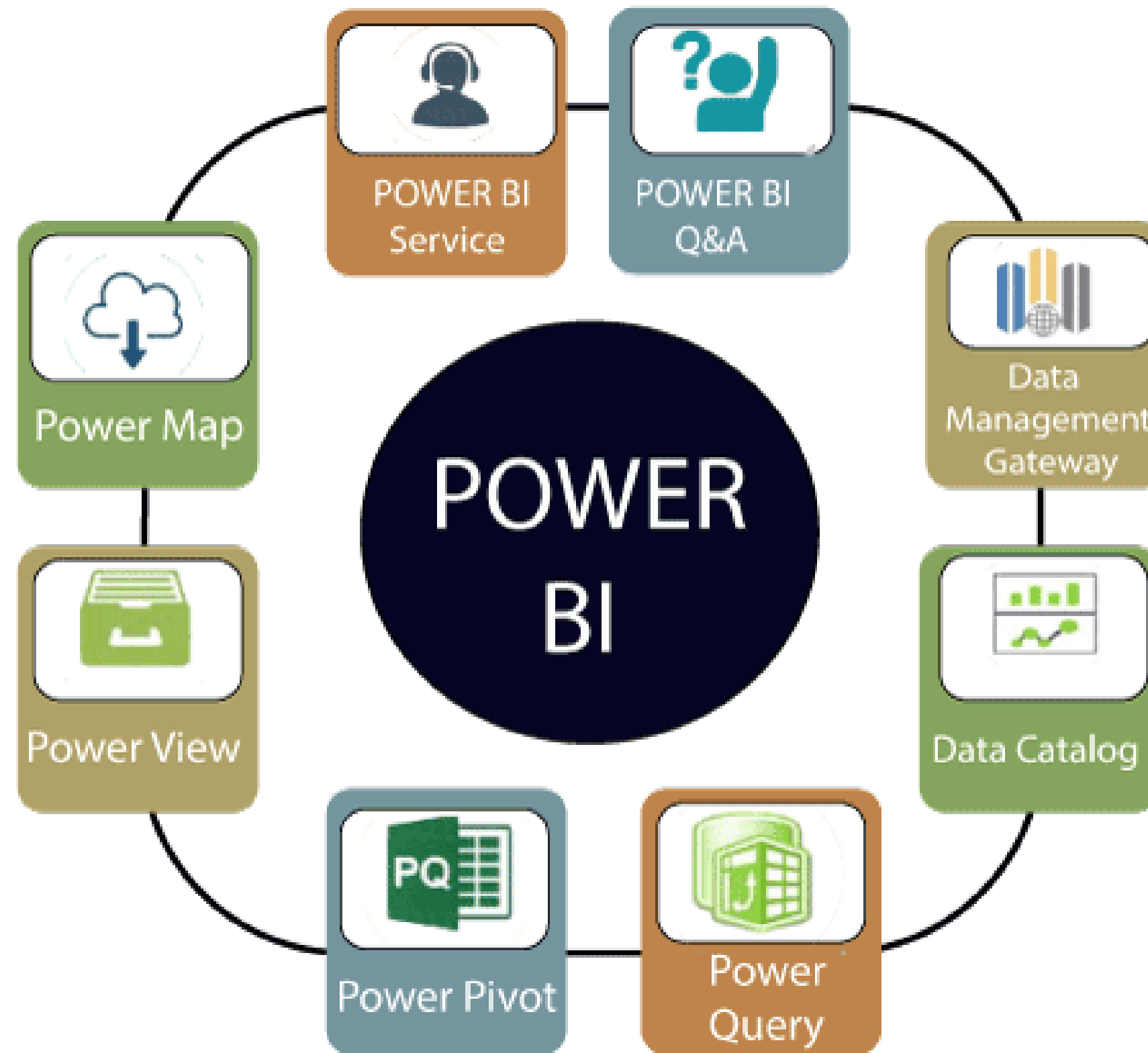
Critère	Power BI	Tableau	QlikView
Accessibilité	Facile à prendre en main	Plus technique	Intermédiaire
Coût	Abordable	Élevé	Élevé
Intégration Microsoft	Native	Limitée	Limitée
Fonctions IA intégrées	Oui	Moins développées	Limité
Communauté/Support	Large	Large	Moyenne



03

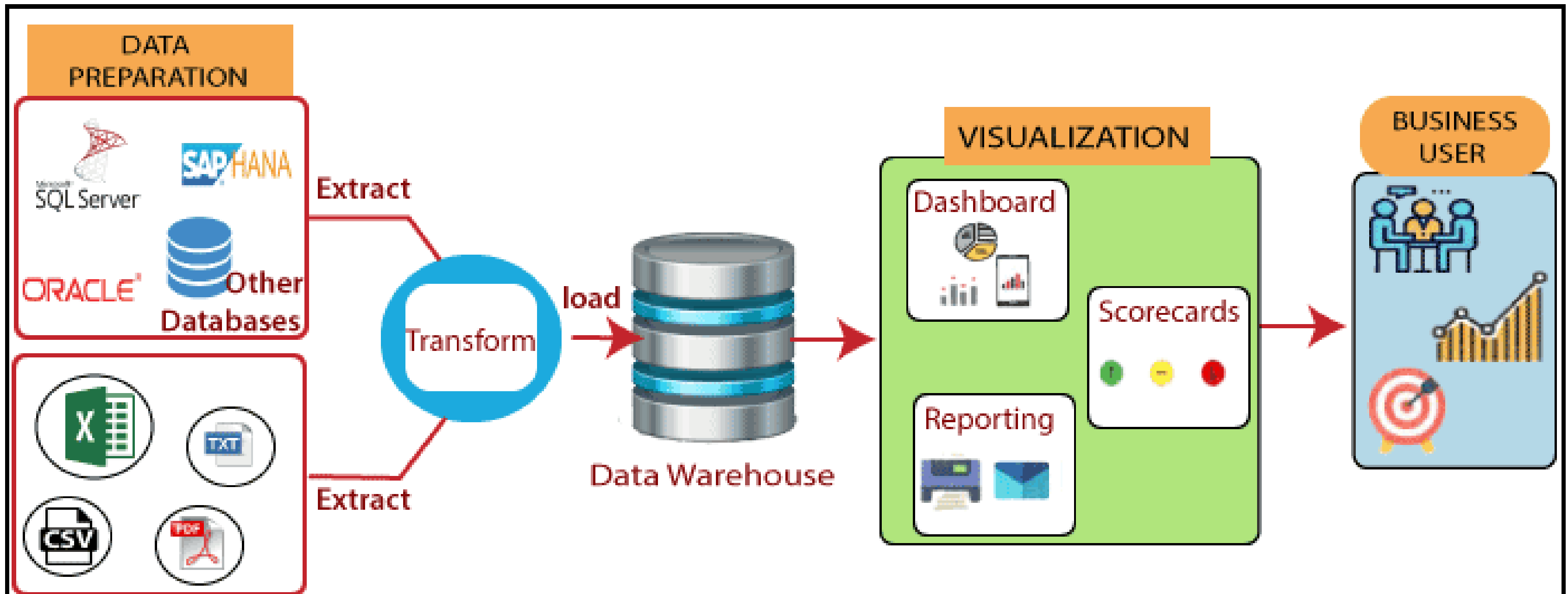
Architecture de Power BI

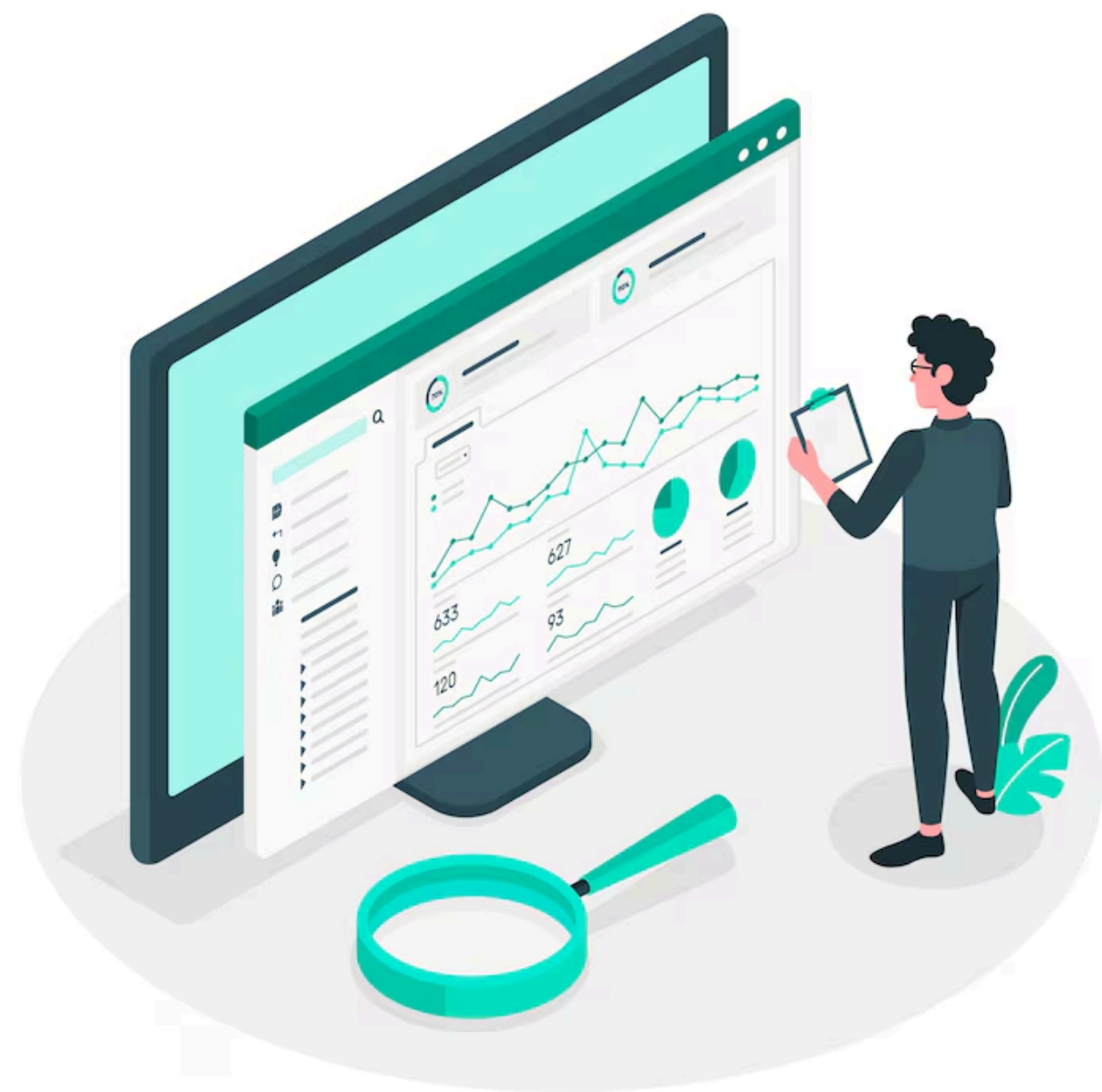
Composants Power BI



Architecture Power BI

POWER BI ARCHITECTURE





04

Partie pratique – Cas d'usage

Contexte général et objectif

Contexte général:

Analyser les ventes au détail grâce à des données réelles pour mieux comprendre la performance commerciale et le comportement client.

Objectif pratique:

Construire un tableau de bord Power BI interactif basé sur le jeu de données "Retail Sales Dataset" , structuré en trois phases :

- ◆ Phase 1 — Analyse des ventes réelles :
 - La centralisation et la structuration des ventes dans un data warehouse (PostgreSQL)
 - La modélisation en étoile
 - Le calcul automatique d'indicateurs clés (KPI)
 - La visualisation dynamique des ventes, clients et produits.

Lien du dataset :

<https://www.kaggle.com/datasets/mohammadtalib786/retail-sales-dataset/data>

Contexte général et objectif

- ◆ Phase 2 — Analyse Budget vs Réel :
 - Intégration & Transformation des Données Budgétaires
 - Modélisation des écarts entre budget et ventes réelles
 - Visualisation & Tableau de Bord
- ◆ Phase 3 — : Analyse automatisée
 - Narration intelligente personnalisée
 - Suggestions de Questions

Phase 1: Fondamentaux avec données réelles

1.1 Connexion aux données

- Importation du fichier CSV dans PostgreSQL via Pentaho :

The screenshot shows the Pentaho Data Integration (Kettle) interface. The main canvas displays a transformation named "Transformation 8" with two steps: "CSV file input" and "Table output", connected by a flow arrow. Below the canvas, the "Execution Results" tab is selected, showing a table of 13 transaction records. The table has columns for Transaction ID, Date, Customer ID, Gender, Age, Product Category, Quantity, Price per Unit, and Total Amount. The data is sorted by Transaction ID in ascending order.

#	Transaction ID	Date	Customer ID	Gender	Age	Product Category	Quantity	Price per Unit	Total Amount
1	1	Fri Nov 24 00:00:00 WEST 2023	CUST001	Male	34	Beauty	3	50	150
2	2	Mon Feb 27 00:00:00 WEST 2023	CUST002	Female	26	Clothing	2	500	1000
3	3	Fri Jan 13 00:00:00 WEST 2023	CUST003	Male	50	Electronics	1	30	30
4	4	Sun May 21 00:00:00 WEST 2023	CUST004	Male	37	Clothing	1	500	500
5	5	Sat May 06 00:00:00 WEST 2023	CUST005	Male	30	Beauty	2	50	100
6	6	Tue Apr 25 00:00:00 WEST 2023	CUST006	Female	45	Beauty	1	30	30
7	7	Mon Mar 13 00:00:00 WEST 2023	CUST007	Male	46	Clothing	2	25	50
8	8	Wed Feb 22 00:00:00 WEST 2023	CUST008	Male	30	Electronics	4	25	100
9	9	Wed Dec 13 00:00:00 WEST 2023	CUST009	Male	63	Electronics	2	300	600
1.	10	Sat Oct 07 00:00:00 WEST 2023	CUST010	Female	52	Clothing	4	50	200
1.	11	Tue Feb 14 00:00:00 WEST 2023	CUST011	Male	23	Clothing	2	50	100
1.	12	Mon Oct 30 00:00:00 WEST 2023	CUST012	Male	35	Beauty	3	25	75
1.	13	Sat Aug 05 00:00:00 WEST 2023	CUST013	Male	22	Electronics	3	500	1500

Phase 1: Fondamentaux avec données réelles

- Connexion de Power BI à PostgreSQL

The image shows the Power BI Desktop interface with the 'Obtenir les données' (Get Data) dialog box open. The 'Tout' (All) category is selected, and 'Base de données PostgreSQL' (PostgreSQL database) is highlighted. A red arrow points to the 'Obtenir les données' button in the ribbon. Another red arrow points to the 'Base de données PostgreSQL' option in the list. The 'Base de données PostgreSQL' dialog box is also shown, with 'localhost' in the 'Serveur' field, 'powerbi_demo' in the 'Base de données' field, and 'Importer' selected under 'Mode de connectivité des données'.

Obtenir les données

Rechercher

Tout

Fichier

Base de données

Microsoft Fabric

Power Platform

Azure

Services en ligne

Autre

Tout

Dossier SharePoint

Base de données SQL Server

Base de données Access

Base de données SQL Server Analysis Services

Base de données Oracle

Base de données IBM Db2

Base de données IBM Informix (Bêta)

IBM Netezza

Base de données MySQL

Base de données PostgreSQL

Base de données Sybase

Base de données Teradata

Base de données SAP HANA

Serveur d'applications SAP Business Warehouse

Serveur de messages SAP Business Warehouse

Connecteurs certifiés Applications modèles

Se connecter Annuler

Base de données PostgreSQL

Serveur

localhost

Base de données

powerbi_demo

Mode de connectivité des données ⓘ

☒ Importer

☐ DirectQuery

Options avancées

OK Annuler

Phase 1: Fondamentaux avec données réelles

- Sélection de la table retail_sales pour l'analyse

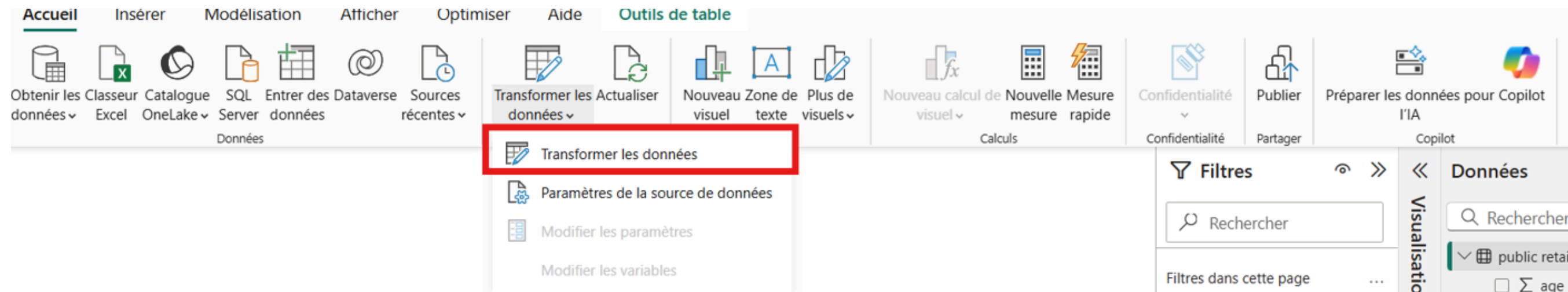
The screenshot shows the Power BI Navigator window. On the left, under 'Options d'affichage', the table 'public.retail_sales' is selected with a checkmark. On the right, the table data is displayed in a grid view. The table has columns: Transaction ID, Date, Customer ID, gender, age, and Product Category (partially visible as 'Pi'). The data shows 23 transactions with various dates and customer information.

Transaction ID	Date	Customer ID	gender	age	Product Category
1	24/11/2023 00:00:00	CUST001	Male	34	...
2	27/02/2023 00:00:00	CUST002	Female	21	...
3	13/01/2023 00:00:00	CUST003	Male	50	...
4	21/05/2023 00:00:00	CUST004	Male	31	...
5	06/05/2023 00:00:00	CUST005	Male	30	...
6	25/04/2023 00:00:00	CUST006	Female	41	...
7	13/03/2023 00:00:00	CUST007	Male	40	...
8	22/02/2023 00:00:00	CUST008	Male	30	...
9	13/12/2023 00:00:00	CUST009	Male	61	...
10	07/10/2023 00:00:00	CUST010	Female	51	...
11	14/02/2023 00:00:00	CUST011	Male	21	...
12	30/10/2023 00:00:00	CUST012	Male	31	...
13	05/08/2023 00:00:00	CUST013	Male	21	...
14	17/01/2023 00:00:00	CUST014	Male	61	...
15	16/01/2023 00:00:00	CUST015	Female	41	...
16	17/02/2023 00:00:00	CUST016	Male	11	...
17	22/04/2023 00:00:00	CUST017	Female	21	...
18	30/04/2023 00:00:00	CUST018	Female	41	...
19	16/09/2023 00:00:00	CUST019	Female	61	...
20	05/11/2023 00:00:00	CUST020	Male	21	...
21	14/01/2023 00:00:00	CUST021	Female	51	...
22	15/10/2023 00:00:00	CUST022	Male	11	...
23	12/04/2023 00:00:00	CUST023	Female	31	...

At the bottom of the window, there are three buttons: 'Sélectionner les tables associées', 'Charger', and 'Transformer les données', followed by an 'Annuler' button.

Phase 1: Fondamentaux avec données réelles

- Onglet "Accueil" – Transformer les données



Phase 1: Fondamentaux avec données réelles

- Vue dans l'Éditeur Power Query

Fichier

Accueil

Transformer

Ajouter une colonne

Affichage

Outils

Aide

Fermer & appliquer

Nouvelle source

Sources récentes

Entrer des données

Paramètres de la source de données

Gérer les paramètres

Actualiser l'aperçu

Éditeur avancé

Gérer

Choisir les colonnes

Supprimer les colonnes

Conserver les lignes

Supprimer les lignes

Fractionner la colonne

Regrouper par

Type de données : Nombre entier

Utiliser la première ligne pour les en-têtes

Remplacer les valeurs

Fusionner des requêtes

Ajouter des requêtes

Combiner les fichiers

Analyse de texte

Vision

Azure Machine Learning

Requêtes [1]

public retail_sales

fx

= Source([Schema="public",Item="retail_sales"])[Data]

	Transaction ID	Date	Customer ID	gender	age	Product Category	quantity
1	1	24/11/2023 00:00:00	CUST001	Male		34 Beauty	
2	2	27/02/2023 00:00:00	CUST002	Female		26 Clothing	
3	3	13/01/2023 00:00:00	CUST003	Male		50 Electronics	
4	4	21/05/2023 00:00:00	CUST004	Male		37 Clothing	
5	5	06/05/2023 00:00:00	CUST005	Male		30 Beauty	
6	6	25/04/2023 00:00:00	CUST006	Female		45 Beauty	
7	7	13/03/2023 00:00:00	CUST007	Male		46 Clothing	
8	8	22/02/2023 00:00:00	CUST008	Male		30 Electronics	
9	9	13/12/2023 00:00:00	CUST009	Male		63 Electronics	
10	10	07/10/2023 00:00:00	CUST010	Female		52 Clothing	
11	11	14/02/2023 00:00:00	CUST011	Male		23 Clothing	
12	12	30/10/2023 00:00:00	CUST012	Male		35 Beauty	
13	13	05/08/2023 00:00:00	CUST013	Male		22 Electronics	
14	14	17/01/2023 00:00:00	CUST014	Male		64 Clothing	
15	15	16/01/2023 00:00:00	CUST015	Female		42 Electronics	
16	16	17/02/2023 00:00:00	CUST016	Male		19 Clothing	
17	17	22/04/2023 00:00:00	CUST017	Female		27 Clothing	
18	18	30/04/2023 00:00:00	CUST018	Female		47 Electronics	
19	19	16/09/2023 00:00:00	CUST019	Female		62 Clothing	
20	20	05/11/2023 00:00:00	CUST020	Male		22 Clothing	
21	21	14/01/2023 00:00:00	CUST021	Female		50 Beauty	
22	22	15/10/2023 00:00:00	CUST022	Male		18 Clothing	
23	23	12/04/2023 00:00:00	CUST023	Female		35 Clothing	
24	24	29/11/2023 00:00:00	CUST024	Female		49 Clothing	
25	25	26/12/2023 00:00:00	CUST025	Female		64 Beauty	
26	26	07/10/2023 00:00:00	CUST026	Female		28 Electronics	
27	27	03/08/2023 00:00:00	CUST027	Female		38 Beauty	

Paramètres d'une requête

PROPRIÉTÉS

Nom

public retail_sales

Toutes les propriétés

ÉTAPES APPLIQUÉES

Source

Navigation

9 COLONNES, 999+ LIGNES

Profilage de la colonne en fonction des 1000 premières lignes

APERÇU TÉLÉCHARGÉ À 21:36

Phase 1: Fondamentaux avec données réelles

1.2 Modélisation de Base

- Création d'une table de faits (fact_sales)
- Création des dimensions : dim_product, dim_customer

The screenshot displays the Microsoft Power BI Desktop interface. The 'Transform' ribbon is active, showing various data transformation tools. The main view shows a data table with the following columns: Date, Customer ID, Product Category, quantity, and Price per Unit. The table contains 20 rows of sample data. The 'Columns' pane on the right shows the 'Columns removed' step, indicating that the 'Transaction ID' column has been removed from the table. The formula bar at the top shows the DAX formula: `= Table.RemoveColumns("#Colonnes renommées", {"Transaction ID"})`.

	Date	Customer ID	Product Category	quantity	Price per Unit
1	24/11/2023 00:00:00	CUST001	Beauty	3	
2	27/02/2023 00:00:00	CUST002	Clothing	2	
3	13/01/2023 00:00:00	CUST003	Electronics	1	
4	21/05/2023 00:00:00	CUST004	Clothing	1	
5	06/05/2023 00:00:00	CUST005	Beauty	2	
6	25/04/2023 00:00:00	CUST006	Beauty	1	
7	13/03/2023 00:00:00	CUST007	Clothing	2	
8	22/02/2023 00:00:00	CUST008	Electronics	4	
9	13/12/2023 00:00:00	CUST009	Electronics	2	
10	07/10/2023 00:00:00	CUST010	Clothing	4	
11	14/02/2023 00:00:00	CUST011	Clothing	2	
12	30/10/2023 00:00:00	CUST012	Beauty	3	
13	05/08/2023 00:00:00	CUST013	Electronics	3	
14	17/01/2023 00:00:00	CUST014	Clothing	4	
15	16/01/2023 00:00:00	CUST015	Electronics	4	
16	17/02/2023 00:00:00	CUST016	Clothing	3	
17	22/04/2023 00:00:00	CUST017	Clothing	4	
18	30/04/2023 00:00:00	CUST018	Electronics	2	
19	16/09/2023 00:00:00	CUST019	Clothing	2	
20	05/11/2023 00:00:00	CUST020	Clothing	3	

Phase 1: Fondamentaux avec données réelles

- Génération de la table dim_date via une requête DAX

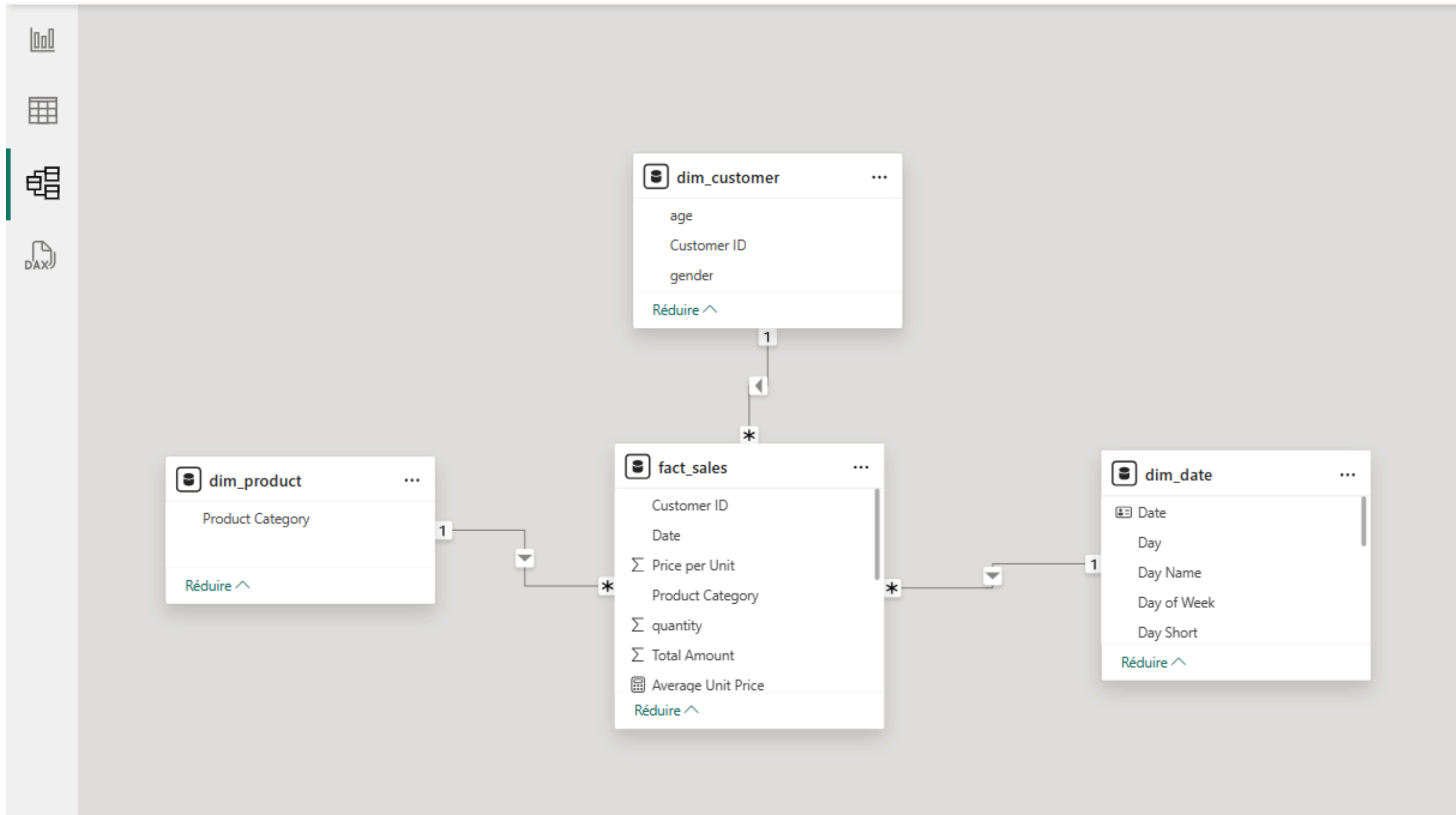
The screenshot displays the Microsoft Power BI Desktop interface. The main area is the DAX query editor, showing the creation of the 'dim_date' table. The query is as follows:

```
1 dim_date =  
2 ADDCOLUMNS (  
3     CALENDAR (DATE(2020,1,1), DATE(2025,12,31)),  
4     "Year", YEAR([Date]),  
5     "Month", MONTH([Date]),  
6     "Month Name", FORMAT([Date], "MMMM"),  
7     "Month Short", FORMAT([Date], "MMM"),  
8     "Month-Year", FORMAT([Date], "MMM YYYY"),  
9     "First Date of Month", DATE(YEAR([Date]), MONTH([Date]), 1),  
10    "First Date of Year", DATE(YEAR([Date]), 1, 1),  
11    "Quarter", "Q" & FORMAT([Date], "Q"),  
12    "Day", DAY([Date]),  
13    "Day of Week", WEEKDAY([Date]),  
14    "Day Name", FORMAT([Date], "dddd"),  
15    "Day Short", FORMAT([Date], "ddd"),  
16    "Is Weekend", IF(WEEKDAY([Date], 2) >= 6, TRUE, FALSE), -- 2 = Monday start  
17    "Week Number", WEEKNUM([Date], 2), -- 2 = Week starts on Monday  
18    "Year-Week", YEAR([Date]) & "-" & FORMAT(WEEKNUM([Date], 2), "00")  
19 )  
20
```

The interface includes a ribbon at the top with tabs: Fichier, Accueil, and Aide. The 'Accueil' tab is active, showing options like 'Obtenir les données', 'Classeur Excel', 'Catalogue OneLake', 'SQL Server', 'Entrer des données', 'Dataverse', 'Sources récentes', 'Transformer les données', and 'Actualiser'. On the right, there are sections for 'Gérer les rôles', 'Voir comme', 'Configuration de Questions et réponse', 'Langue', and 'Schéma linguistique'. The bottom right pane shows the 'Propriétés' and 'Données' sections. The 'Données' section is active, showing a list of tables: dim_customer, dim_date (selected), dim_product, and fact_sales. The 'Tableaux' tab is selected in the 'Données' section.

Phase 1: Fondamentaux avec données réelles

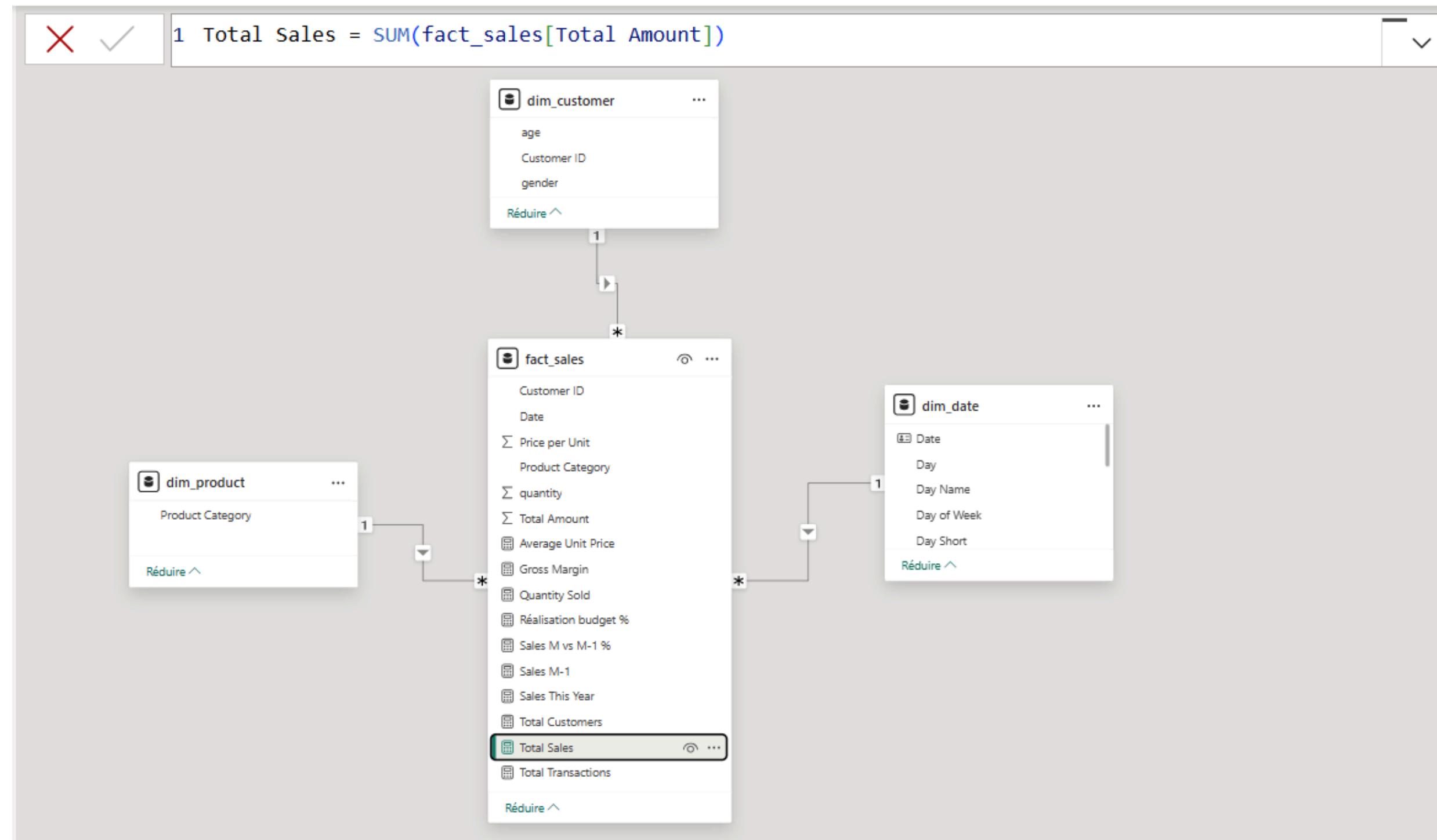
- Affichage du modèle en étoile



Phase 1: Fondamentaux avec données réelles

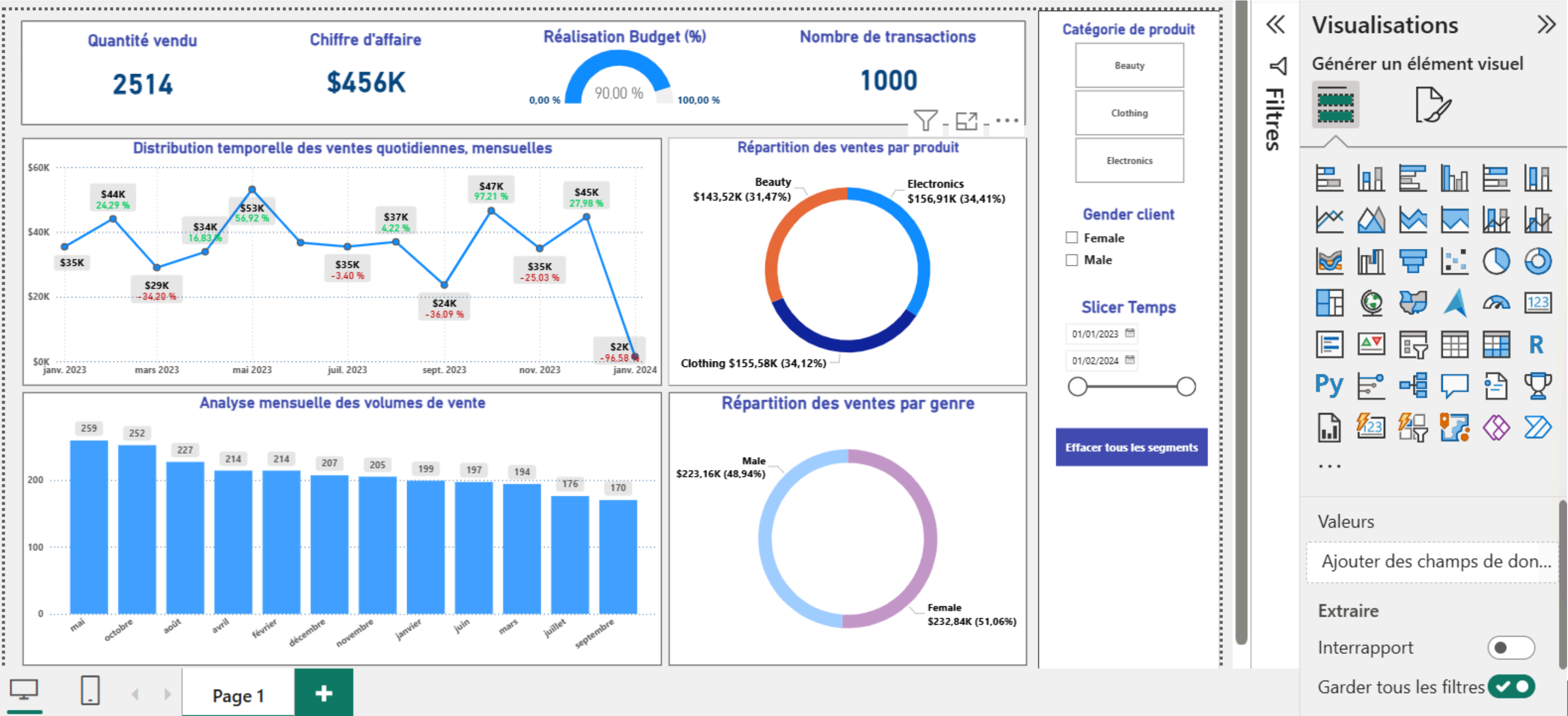
1.3 Calcul des mesures

- Total Sales = SUM(fact_sales[Total Amount])
- Sales M-1 = CALCULATE([Total Sales], DATEADD(dim_date[Date],-1,MONTH))
- Sales M vs M-1 % = DIVIDE([Total Sales] - [Sales M-1], [Sales M-1])
- Average Unit Price = AVERAGE(fact_sales[Price per Unit])
- Gross Margin = [Total Sales] * 0.20
- Quantity Sold = SUM(fact_sales[quantity])
- Total Customers = DISTINCTCOUNT(fact_sales[Customer ID])
- Total Transactions = COUNTROWS(fact_sales)



Phase 1: Fondamentaux avec données réelles

1.4 Visualisation



PHASE 2 : Analyse Budget vs Réel

2.1 Intégration des données

- Import des données budgétaires au format Excel (mode Import)
- Ouverture de Power Query pour transformation
- Dépivotage des colonnes mensuelles (format wide → long)
- Séparation des colonnes Mois / Année

Requêtes [4]

fact_sales

dim_product

dim_customer

fact_budget

fx = Table.RenameColumns("#Type modifié2",{"Attribut.1", "Month"}, {"Attribut.2", "Year"})

	Product Category	Month	Year	Budget Amount
1	Clothing	Janvier	2023	12000
2	Clothing	Février	2023	12000
3	Clothing	Mars	2023	12000
4	Clothing	Avril	2023	18000
5	Clothing	Mai	2023	12000
6	Clothing	Juin	2023	12000
7	Clothing	Juillet	2023	12000
8	Clothing	Août	2023	12000
9	Clothing	Septembre	2023	12000
10	Clothing	Octobre	2023	18000
11	Clothing	Novembre	2023	12000
12	Clothing	Décembre	2023	12000
13	Electronics	Janvier	2023	18000
14	Electronics	Février	2023	18000
15	Electronics	Mars	2023	18000
16	Electronics	Avril	2023	18000
17	Electronics	Mai	2023	18000
18	Electronics	Juin	2023	18000
19	Electronics	Juillet	2023	18000
20	Electronics	Août	2023	18000
21	Electronics	Septembre	2023	18000

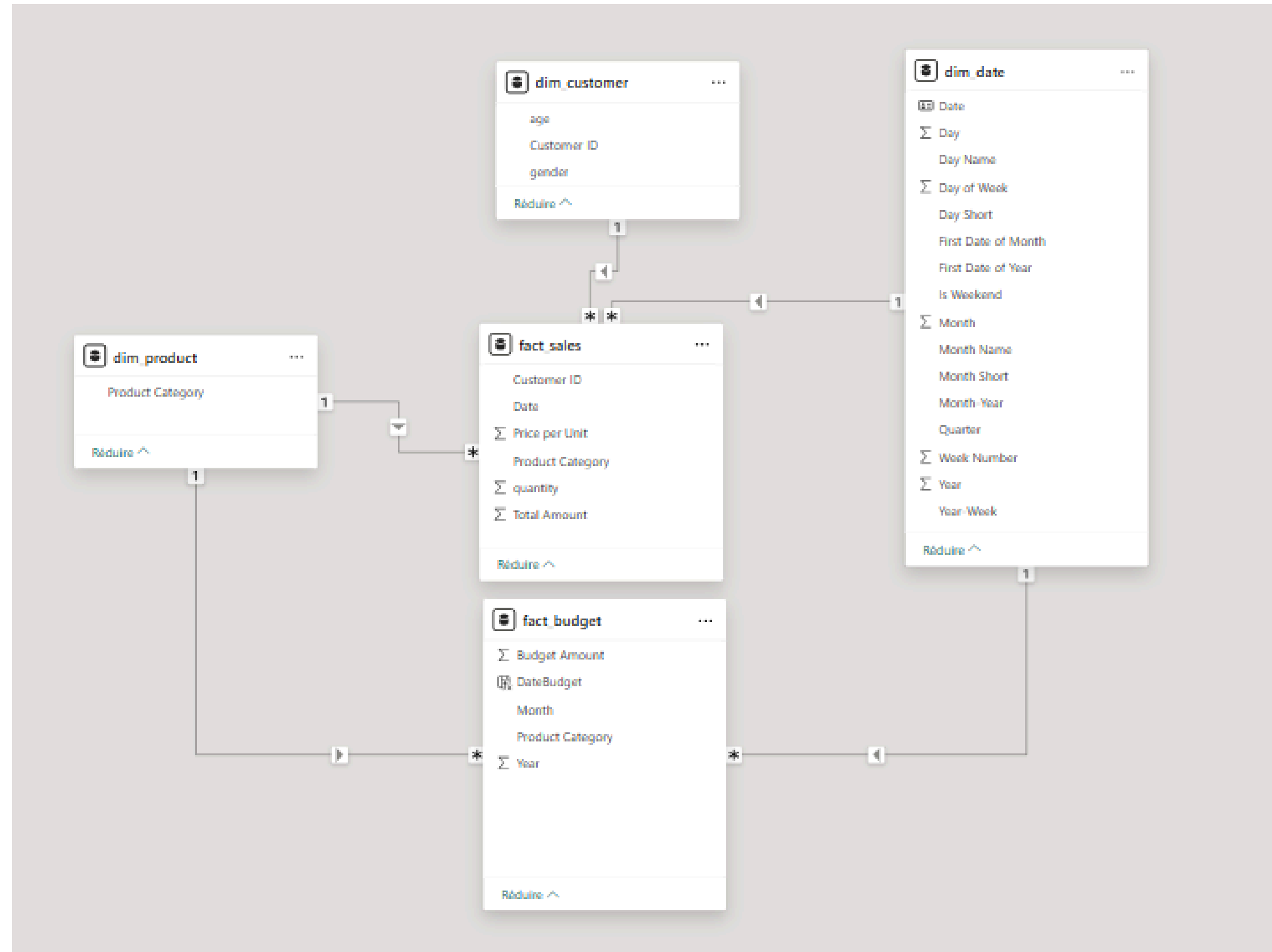
4 COLONNES, 36 LIGNES Profilage de la colonne en fonction des 1000 premières lignes

PHASE 2 : Analyse Budget vs Réel

2.2 Modélisation des données

Création de relations :

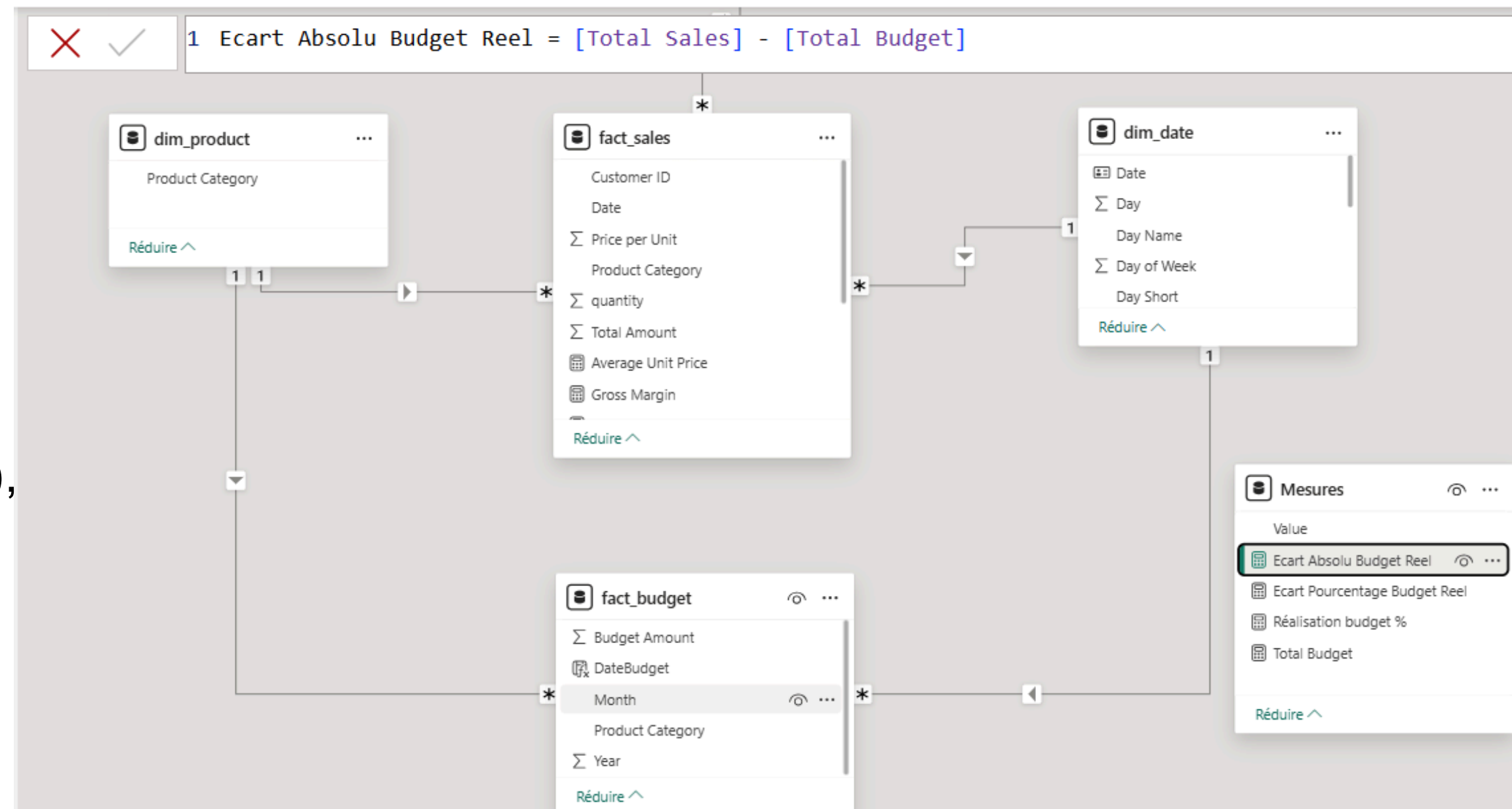
- fact_budget[Catégorie Produit] → dim_product[Catégorie Produit]
- fact_budget[DateBudget] → dim_date[Date]



PHASE 2 : Analyse Budget vs Réel

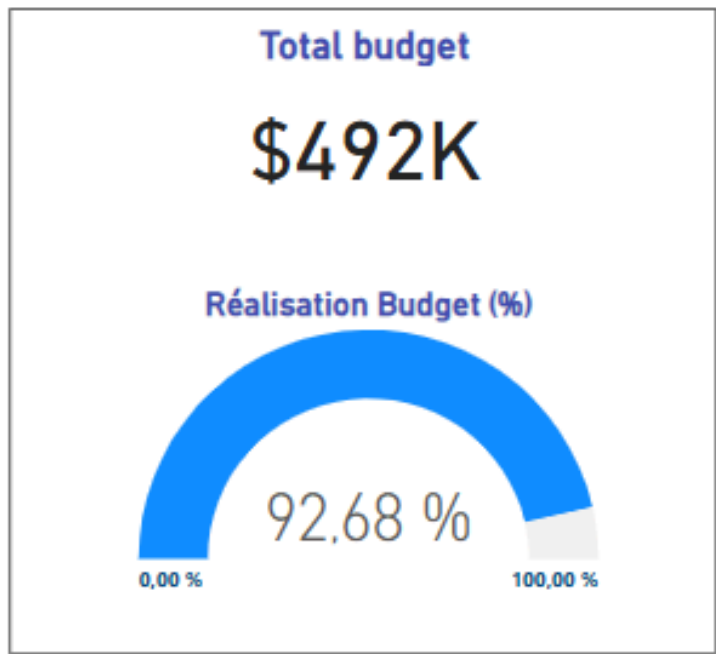
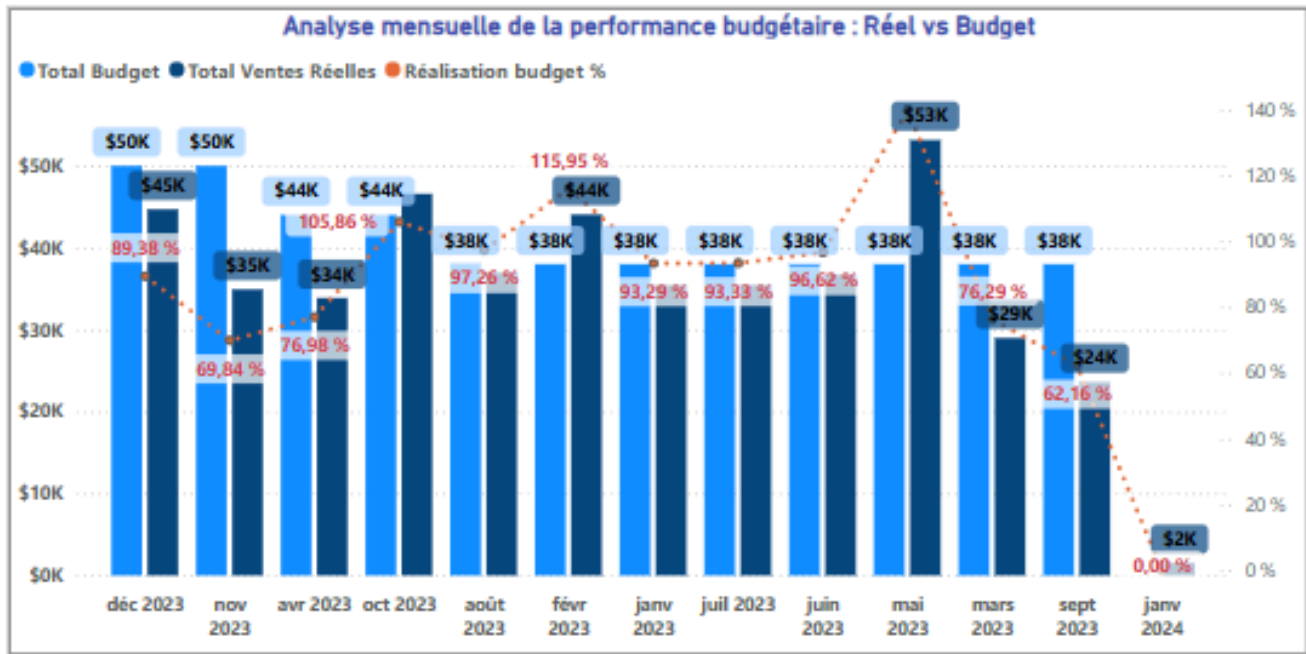
2.3 Création des Mesures DAX

- Total Budget =
 $\text{SUM}(\text{fact_budget}[\text{Budget Amount}])$
- Ecart Absolu Budget Reel = $[\text{Total Sales}] - [\text{Total Budget}]$
- Ecart Pourcentage Budget Reel =
 $\text{DIVIDE}([\text{Ecart Absolu Budget Reel}], [\text{Total Budget}], \text{BLANK}())$
- Réalisation budget % =
 $\text{DIVIDE}(\text{SUM}(\text{fact_sales}[\text{Total Amount}]), \text{SUM}(\text{fact_budget}[\text{Budget Amount}]), 0)$



PHASE 2 : Analyse Budget vs Réel

2.4 Conception du Tableau de Bord "Budget vs Réel"



Catégorie de produit

- Beauty
- Clothing
- Electronics

Gender client

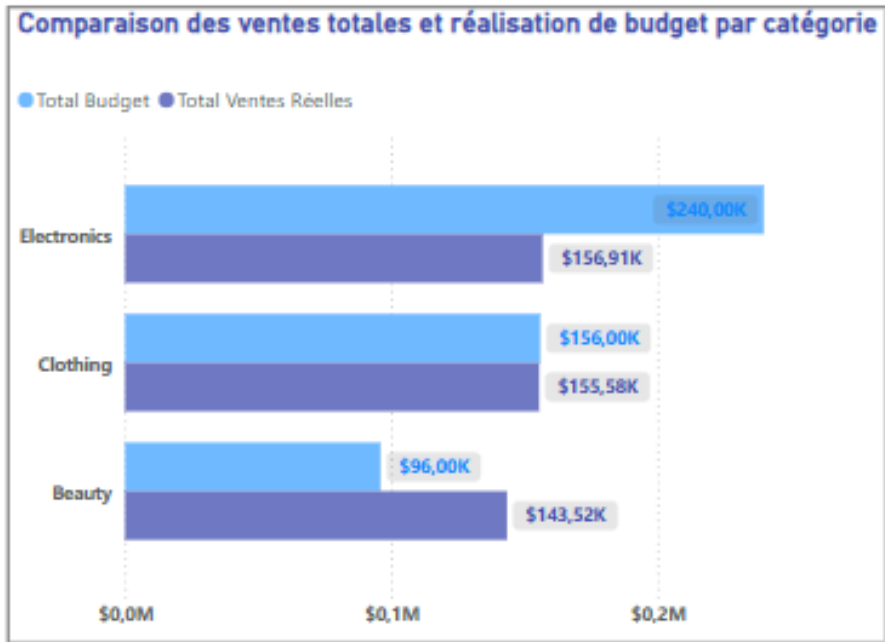
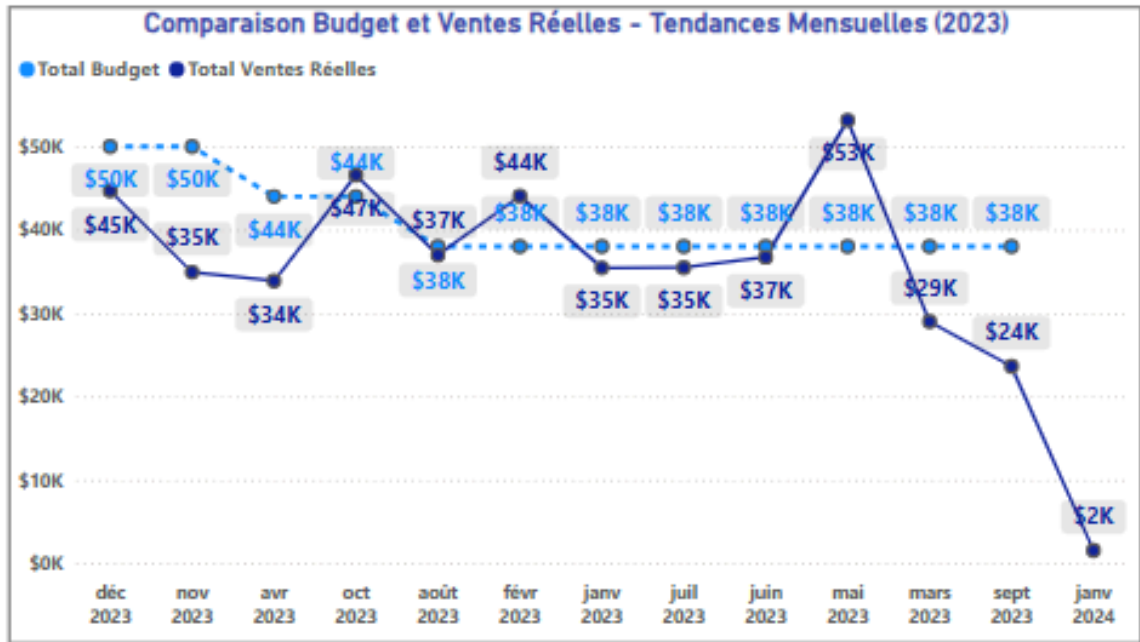
- ☐ Female
- ☐ Male

Slicer Temps

01/01/2023

01/02/2024

Effacer tous les segments



Analyse Budgétaire : Comparaison Budget vs Ventes Réelles par Catégorie et Mois (Écarts Absolus et %)								
Month-Year	août 2023				avr 2023			
Product Category	Total Budget	Total Ventes Réelles	Ecart Absolu Budget Reel	Ecart Pourcentage Budget Reel	Total Budget	Total Ventes Réelles	Ecart Absolu Budget Reel	Ecart Pourcentage Budget
Electronics	\$18 000	\$14 715	-3285	-18,25 %	\$18 000	\$8 025	-9975	-55,4
Clothing	\$12 000	\$12 455	455	3,79 %	\$18 000	\$13 940	-4060	-22,5
Beauty	\$8 000	\$9 790	1790	22,38 %	\$8 000	\$11 905	3905	48,8
Total	\$38 000	\$36 960	-1040	-2,74 %	\$44 000	\$33 870	-10130	-23,0

PHASE 3: Analyse automatisée

- Narration intelligente personnalisée:

Total Budget et total Total Ventes Réelles sont positivement corrélés entre eux.

Sur l'ensemble de 13 Month-Year, Total Budget va de \$38 000 à \$50 000, Total Ventes Réelles, de \$1 530 à \$53 150, et Réalisation budget % de 0,00 % à 139,87 %.

Total Ventes Réelles et Total Budget ont le plus divergé lorsque le Month-Year était mai 2023, lorsque Total Ventes Réelles étaient \$15 150 supérieurs à Total Budget.

- Suggestions de Questions:



Poser une question sur vos données



Essayez l'une de ces suggestions pour commencer

show me total budget for the last year

show me total budget for the last week

show me total customers for the last week

[Montrer toutes les suggestions](#)



05

Power BI & IA

Power BI & IA : des analyses plus intelligentes

L'intégration de l'intelligence artificielle dans Power BI permet de dépasser les simples tableaux de bord pour offrir une analyse augmentée. Grâce à des fonctionnalités intelligentes, Power BI facilite la compréhension des données, automatise la génération d'insights et permet l'intégration directe de modèles de Machine Learning.

Visualisations intelligentes

- Smart Narrative : génère automatiquement des résumés textuels des tendances
- Q&A Visual : permet de poser des questions en langage naturel

Exemple : "Total Sales in 2023"

- Decomposition Tree : identifie les principaux facteurs qui influencent une mesure

Power BI & IA : des analyses plus intelligentes

Résumés automatiques avec Copilot

- Génère automatiquement des visuels, résumés ou KPI via un chatbot intégré
- Basé sur l'IA générative de Microsoft (intégré à Microsoft Fabric)



Connexion à Azure Machine Learning

- Application directe de modèles de Machine Learning dans Power BI
- Exemples : détection de fraudes, prévision des ventes, scoring clients
- Intégration dans Power Query via la fonctionnalité AI Insights





06

Avantages & Défis de Power BI

Avantages & Défis de Power BI

- Avantages de Power BI

Point fort	Détail
Interface intuitive	Glisser-déposer, facile à utiliser même pour les non-techniciens
Connexion à de nombreuses sources	Excel, CSV, SQL Server, PostgreSQL, Web, Azure, etc.
Visualisations interactives	Graphiques dynamiques, slicers, drill-down
Intégration avec Microsoft 365	Collaboration avec Teams, Excel, OneDrive
Fonctionnalités DAX puissantes	Création de mesures personnalisées, KPIs complexes
Actualisation automatique	Rafraîchissement des données planifié via Power BI Service
Évolutivité avec Power BI Pro / Premium	Partage et gestion d'accès à grande échelle

Avantages & Défis de Power BI

- Défis / Limites de Power BI

Limite	Détail
Version gratuite limitée	Pas de partage ni collaboration sans licence Pro
DAX parfois complexe	La création de mesures avancées demande une courbe d'apprentissage
Performance avec gros volumes	Pour les très grands datasets, des optimisations ou Power BI Premium sont nécessaires
Mises à jour fréquentes	Peut entraîner des changements ou bugs dans les visuels existants
Personnalisation des visuels	Moins flexible que certains outils de BI open source (ex. Tableau, Superset)

Comparatif des licences Power BI

Licence	Prix (HT)	Stockage	Actualisations/jour	Fonctionnalités clés
Power BI Gratuit	0€	1 Go/utilisateur	1 (manuelle)	Création de rapports, usage personnel, pas de partage ni de collaboration
Power BI Pro	10 €/utilisateur/mois	10 Go/utilisateur	8	Partage et collaboration, sécurité avancée, intégration avec Microsoft 365
Power BI Premium (PPU)	20 €/utilisateur/mois	100 Go/utilisateur	48	Modèles de grande taille, IA avancée, rapports paginés, accès aux fonctionnalités Premium
Power BI Premium (Capacité)	À partir de 4 675,60 €/mois	100 To (stockage partagé)	48	Ressources dédiées, performances accrues, accès pour utilisateurs sans licence individuelle, déploiement à l'échelle

Conclusion

MERCI Pour Votre Attention !